Tema opcional. F é uma primitiva de f num intervalo se $F'(x) = f(x)$ nesse intervalo; escreve-se $P\,f(x)$ ou $\int f(x)\,dx$ para designar as primitivas de f. **Fórmula de Barrow:** se F é uma primitiva de f, contínua em $[a,b]$, então $\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$, que se representa por $[F(x)]_a^b$.

NÍVEL I · Básico

1. Responda às questões seguintes.

1.1. Mostre que $F(x) = x^3 - 2x + 5$ e $G(x) = x^3 - 2x$ são primitivas de $f(x) = 3x^2 - 2$. O que têm em comum F e G?

1.2. Qual das funções seguintes é uma primitiva de $f(x) = \cos x$?

(A) $-\operatorname{sen} x$ **(B)** $\operatorname{sen} x + 3$

(C) $\cos x + 1$ **(D)** $-\cos x$

2. Determine, recorrendo às primitivas imediatas, as primitivas de cada uma das funções seguintes.

(a) $4x^3$ (b) $x^2 - 3x + 2$ (c) $e^x + \dfrac{1}{x},\ x > 0$

(d) $2\cos x - \operatorname{sen} x$ (e) $\sqrt{x}$ (f) $\dfrac{1}{x^2},\ x > 0$

3. Determine a primitiva F de cada função f que verifica a condição indicada.

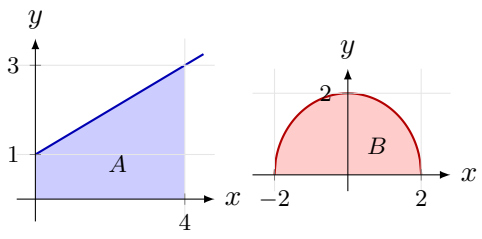
3.1. $f(x) = 6x^2 + 2x$ e $F(1) = 7$.

3.2. $f(x) = \cos x$ e $F(\pi) = 2$.

4. Na figura, estão representadas as regiões A e B. A região A é limitada pelo gráfico de $f(x) = \frac{x}{2} + 1$, pelo eixo Ox e pelas retas $x = 0$ e $x = 4$; a região B é limitada pelo gráfico de $g(x) = \sqrt{4 - x^2}$ e pelo eixo Ox.

4.1. Calcule a área da região A como área de um trapézio e confirme o resultado calculando $\int_0^4 \left(\frac{x}{2} + 1\right) dx$ pela fórmula de Barrow.

4.2. Identifique a figura B e indique, sem calcular primitivas, o valor de $\int_{-2}^{2} \sqrt{4 - x^2}\,dx$.

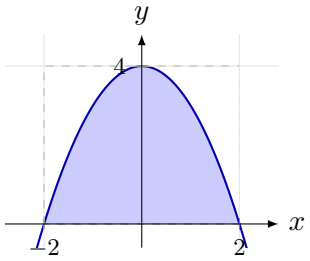


NÍVEL II · Intermédio

5. Calcule, usando a fórmula de Barrow:

(a) $\displaystyle\int_1^3 \left(3x^2 - 2x\right) dx$; (b) $\displaystyle\int_0^{\pi} \operatorname{sen} x\,dx$; (c) $\displaystyle\int_1^e \frac{1}{x}\,dx$; (d) $\displaystyle\int_0^1 e^x\,dx$; (e) $\displaystyle\int_1^4 \sqrt{x}\,dx$.

6. Considere a função f definida por $f(x) = 4 - x^2$.



6.1. Determine a área da região limitada pelo gráfico de f e pelo eixo Ox.

6.2. Arquimedes mostrou que a área de um segmento parabólico é $\frac{2}{3}$ da área do retângulo que o contém. Verifique este resultado neste caso.

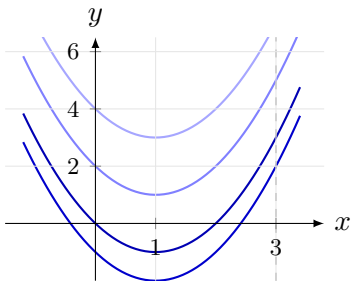
7. Considere as funções $f(x) = x^2$ e $g(x) = x + 2$.

7.1. Determine as abcissas dos pontos de interseção dos gráficos de f e g.

7.2. Determine a área da região limitada pelos dois gráficos.

8. Determine a área da região limitada pelos gráficos de $y = \cos x$ e $y = \operatorname{sen} x$ e pelo eixo Oy, para $x \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$. Justifique que, nesse intervalo, $\cos x \geq \operatorname{sen} x$.

9. Na figura, estão representados os gráficos de algumas primitivas da função $f(x) = 2x - 2$.



9.1. Escreva a expressão geral das primitivas de f e indique a que passa no ponto $(1, 3)$.

9.2. Mostre que, no ponto de abcissa 3, as retas tangentes aos gráficos de todas as primitivas de f são paralelas e indique o seu declive.

NÍVEL III · Avançado

10. Determine o valor de k em cada caso.

10.1. $k > 0$ e $\int_0^k x^2 \, dx = 9$.

10.2. $k > 1$ e a área da região limitada pelo gráfico de $y = \frac{1}{x}$, pelo eixo Ox e pelas retas $x = 1$ e $x = k$ é igual a 2.

11. Sejam f e g funções contínuas e F e G primitivas de f e g, respetivamente, num intervalo I, e seja $c \in \mathbb{R}$.

11.1. Mostre que $F + G$ é uma primitiva de $f + g$ e que cF é uma primitiva de cf.

11.2. Deduza que $\int_a^b (f(x) + g(x)) \, dx = \int_a^b f(x) \, dx + \int_a^b g(x) \, dx$, para $a, b \in I$.

12. Determine a área da região limitada pelos gráficos de $y = x$ e $y = \dfrac{1}{x}$ e pela reta $x = 3$. Apresente o valor exato e um valor aproximado às centésimas.

13. Determine a área da região limitada pelo gráfico de $y = e^x$, pela reta $y = e$ e pelo eixo Oy. Interprete geometricamente o resultado, comparando com a área do retângulo $[0, 1] \times [0, e]$.

NÍVEL IV · Desafio

14. Considere a função $f(x) = x^3 - 4x$.

14.1. Calcule $\displaystyle\int_{-2}^{2} f(x)\,dx$ e explique, usando a simetria do gráfico, por que razão o resultado não é a área da região limitada pelo gráfico de f e pelo eixo Ox.

14.2. Determine essa área.

15. Considere a região R limitada pelo gráfico de $f(x) = 2x - x^2$ e pelo eixo Ox.

15.1. Mostre que a área de R é $\frac{4}{3}$.

15.2. Para $0 < m < 2$, a reta $y = mx$ divide R em duas regiões. Determine m de modo que as duas regiões tenham a mesma área. Apresente o valor exato de m e um valor aproximado às centésimas.

